

Дигитална форензика

7. Електронско откривање втор дел

◦ Идентификација на електронски податоци

- ☀ Пред да се соберат и зачуваат податоците мора да се идентификуваат изворите (локациите каде се наоѓаат).
- ☀ Оваа истрага утврдува
 - » дали податоците се целосни
 - » дали прашањата и податоците што не се очигледни и видливи на почеток можат да се испитаат подоцна
 - » дали релевантни податоци што се откриваат со задоцнување може да ги доведат во прашање сите претходни наоди или заклучоци
- ☀ Локации за дигитално складирање:
 - » Workstation environment (со стари, тековни и домашни компјутери, лаптопи)
 - » Personal Digital Assistants (мобилни телефони)
 - » Removable media (CD, DVD, USB)
 - » Server environment (датотеки, е-пошта, база на податоци)
 - » Backup environment (архиви, бекап)
 - » (Google Docs, Facebook,...)
- ☀ Основни компоненти за идентификување на потенцијално релевантни податоци:
 - ◇ информативни интервјуа (ИТ персоналот на компанијата како и одговорните за податоците)
 - ◇ барања за документација
 - » некогаш, треба физичко пребарување во просториите на компанијата и чување надвор од локацијата
- ☀ Корисно е да се имаат деталите за случајот
 - » релевантни типови на податоци, временски период,...
- ☀ Документирање на информациите добиени од интервјуа е многу битно.
- ☀ Целта на интервјуата со ИТ персонал
 - » стекнување блискост и разбирање со мрежната инфраструктура на компанијата за да се утврди како и каде се чува релевантните податоци
 - ◇ Централизиран/децентрализиран систем
 - ◇ Оперативен систем, криптирање на диск, правила за сопственост, прераспределување на компјутерите,...
 - ◇ Правилата за користење на уреди во компанијата
 - ◇ Пристап, ограничување, ажурирање, автоматско бришење до податоци на серверите
 - ◇ Бекап, бази на податоци, меморија,...
 - ◇ Претходни истраги
 - » Проблеми (промени, недостатоци, точност,...)
- ☀ Целта на интервјуата со одговорните лица за податоци е да се утврди како и каде се чуваат релевантните податоци
 - ◇ Бројот на компјутери и лаптопи (тековни, стари,...)
 - ◇ Пристапи и споделувања вработените на мрежата
 - ◇ Инсталирање на дополнителен софтвер
 - ◇ Пристап и архивирање на поштата на вработените
 - ◇ Користење на лична е-пошта за активности во компанијата
 - ◇ Пренесување на податоци во/од компанијата
- ☀ Анализа и следни чекори:
 - » Предизвици вклучени во идентификување и собирање на податоци:
 - ◇ огромниот број и разновидноста на уредите за дигитално складирање

- ◊ недостаток на документација и знаење за средствата и ИТ-инфраструктурата
- ◊ намерно сокривање на податоците од вработените во компанијата.

◦ **Форензичко зачувување на податоци**

- ◆ По информативни интервјуа следува:
 - » креирање на почетна мапа на податоците
 - » избор кој од достапните извори на податоци треба да се зачува и собира
- ◆ Зачувувањето вклучува чекори преземени за да се „осигура дека податоците се заштитени од несоодветна промена или уништување“
- ◆ Собирањето е процес на „собирање податоци за употреба во е- откривање...“
- ◆ постои можност за брзо уништување на доказите
 - » Користење алатки за уништување на податоци
 - » Реинсталирање на оперативниот систем
 - » Отстранување на хард диск и замена со нов
 - » Копирање на релевантни датотеки на USB
 - » Промена на системскиот часовник
 - » Испраќање на е-пошта за измислување докази
 - » Физичко уништување на хард диск
 - » Сокривање (криптирање) релевантни податоци..
- ◆ Испитувачите користат многу алатки, технологии и методологии за да ги зачуваат и собираат податоците
- ◆ процесот на форензичко зачувување мора да исполнува
 - ◊ технички стандарди за точност и комплетност и
 - ◊ правни стандарди за автентичност и допуштеност
- ◆ Проблеми
 - » енкрипција на податоци, хакерски алатки, малициозен софтвер,....
- ◆ Податоци од сервери за електронска пошта, сервери за бази на податоци (file server), архиви (Backup) и други извори (телефони)
- ◆ Алатки: F-Response,FTK Imager,...

◦ **Процесирање на податоци**

- По зачувување и собирање на податоци е нивна обработка
- Цели во фазата на обработката се:
 - » трансформација на податоци
 - ☆ во читлив формат за да може правник да ги разгледа податоците за релевантност и привилегија
 - » намалување на податоците
 - ☆ филтрирање за типови на датотеки, дупликации, датум и клучни зборови
- Алатки во оваа фаза
 - ☆ EnCase Forensics, dtSearch...
- Фокус: извршување на задачите и завршување на потребно осигурување на квалитетот
- Цел: обезбедување точни и целосни резултати
- Одлука која има влијание врз намалувањето на податоците е одредување кои типови на датотеки се потенцијално релевантни за случајот.
 - » Специјални датотеки поврзани со работата на компанијата
 - » Стандардни формати на датотеки
 - » Избришани датотеки и имици, лични податоци
 - » Компресирани и енкриптирани датотеки
 - » Датотеки од неалоцираниот простор за податоци

◦ **Производство на електронски податоци**

✿ Од дигиталниот истражувач може да се побара потврда за точноста и комплетноста на информацијата пред се предаде.

✿ Чекори за обезбедување квалитет:

✿ Волумен на податоци

◊ Испитувачот треба да го потврди бројот и видовите на датотеки што треба да се произведат

✿ Метаподатоци

◊ Треба да потврди дека метаподатоците запишани во датотеката се конзистентни и точни

✿ Датотеки со слики

◊ Треба да прегледа соодветно множество примероци за да потврди дали датотеката со слика точно ја претставува оригиналната датотека.

✿ Текстуални датотеки

◊ Треба да потврди дека доставениот текст е целосен и точен.

✿ Посебни датотеки

◊ Треба да ги провери датотеките што не се дадени во збирката на податоци

◊ датотеки треба да бидат во природен формат